

주요 함수 기능 정리

1. InitQInfo

- **기능:** 큐 정보를 초기화하는 함수.
 - 공유 메모리를 연결하고(SmsShmAttach), 데이터베이스 초기화 및 큐 정보(DBReadQINFOR)를 읽음.
 - DBReadGIEEnQ를 호출하여 GIEEnQ 정보를 읽음.
 - 상태 라우트 파일(ReadStatRouteFile)을 읽음.
 - **리턴 값:** 성공 시 1, 실패 시 에러 코드.
-

2. SmsShmAttach

- **기능:** 공유 메모리를 연결하는 함수.
 - ftok를 사용해 키를 생성하고, shmget 및 shmat을 통해 공유 메모리를 연결.
 - **리턴 값:** 성공 시 공유 메모리 포인터, 실패 시 NULL.
-

3. GetQShmSize

- **기능:** 큐 공유 메모리의 총 크기를 계산.
 - 큐 항목 크기와 각 큐의 크기를 합산하여 반환.
 - **리턴 값:** 공유 메모리 크기(size_t).
-

4. DBReadQINFOR

- **기능:** 데이터베이스에서 큐 정보를 읽어와 stQInfo에 저장.
 - **리턴 값:** 성공 시 0, 실패 시 음수.
-

5. DBReadGIEEnQ

- **기능:** 데이터베이스에서 GIEEnQ 정보를 읽어와 stGIEEnq에 저장.

- **리턴 값:** 성공 시 0, 실패 시 음수.
-

6. InsertIntoSmsQWithQNo

- **기능:** 특정 큐 번호(nQNo)에 메시지를 삽입.
 - 큐가 가득 찬 경우 SaveQ를 호출하여 메시지를 저장.
 - 큐가 비어 있으면 메시지를 복사하고 큐의 꼬리 포인터를 업데이트.
 - **리턴 값:** 성공 시 Q_INSERT_SUCCESS, 실패 시 에러 코드.
-

7. IsQFull

- **기능:** 큐가 가득 찼는지 확인.
 - **리턴 값:** 가득 찼으면 1, 아니면 0.
-

8. IsQEmpty

- **기능:** 큐가 비었는지 확인.
 - **리턴 값:** 비었으면 1, 아니면 0.
-

9. LockThisQ

- **기능:** 큐의 세마포어를 잠금.
 - 세마포어 값을 감소시켜 잠금 상태로 만들.
 - **리턴 값:** 성공 시 SMS_Q_LOCK_SUCCESS, 실패 시 에러 코드.
-

10. UnlockThisQ

- **기능:** 큐의 세마포어를 잠금 해제.
 - 세마포어 값을 증가시켜 잠금 해제 상태로 만들.
- **리턴 값:** 성공 시 SMS_Q_UNLOCK_SUCCESS, 실패 시 에러 코드.

11. SaveQ

- **기능:** 큐가 가득 찬 경우 메시지를 파일에 저장.
 - 저장 파일 경로는 SMS_TSDIR 환경 변수와 큐 번호를 기반으로 생성.
- **리턴 값:** 성공 시 1, 실패 시 음수.

12. GetAMsgFromSmsQ

- **기능:** 특정 큐 번호(nQNo)에서 메시지를 가져옴.
 - 큐가 비어 있으면 실패를 반환.
 - 메시지를 복사하고 큐의 헤드 포인터를 업데이트.
- **리턴 값:** 성공 시 Q_DELETE_SUCCESS, 실패 시 에러 코드.

13. ReCreateSem

- **기능:** 특정 큐의 세마포어를 재생성.
 - 세마포어 ID를 초기화하고 큐의 관련 정보를 업데이트.
- **리턴 값:** 없음.

14. InsertIntoSmsQ

- **기능:** 메시지를 적절한 큐에 삽입.
 - 메시지 코드와 목적지 SMSC를 기반으로 큐 번호를 결정.
 - 큐가 가득 찬 경우 백업 큐로 라우팅.
- **리턴 값:** 성공 시 Q_INSERT_SUCCESS, 실패 시 에러 코드.

15. QUsage

- **기능:** 특정 큐의 사용률(%)을 계산.

- 큐의 크기와 현재 사용 중인 항목 수를 기반으로 계산.
 - 리턴 값: 큐 사용률(%).
-

16. refresh_GIENQ

- 기능: GIENQ 정보를 새로고침.
 - 데이터베이스에서 GIENQ 정보를 다시 읽어옴.
 - 리턴 값: 성공 시 1, 실패 시 에러 코드.
-

17. GetQNoFromGIEnqTbl

- 기능: GIENQ 테이블에서 큐 번호를 검색.
 - 메시지 코드와 CID를 기반으로 큐 번호를 반환.
 - 리턴 값: 성공 시 큐 번호, 실패 시 -1.
-

18. InsertIntoSmsQStat

- 기능: 상태 라우트 테이블을 기반으로 메시지를 큐에 삽입.
 - 리턴 값: 성공 시 Q_INSERT_SUCCESS, 실패 시 에러 코드.
-

19. GetQNoFromStatRouteTblWithCid

- 기능: 상태 라우트 테이블에서 CID를 기반으로 큐 번호를 검색.
 - 리턴 값: 성공 시 큐 번호, 실패 시 0.
-

20. InitQSem

- 기능: 큐의 세마포어를 초기화.
 - 세마포어를 생성하고 초기 값을 설정.
- 리턴 값: 성공 시 세마포어 ID, 실패 시 -1.